

Chiusura dei linguaggi regolari rispetto al complemento

lunedì 21 marzo 2022, 20:38
Teorema: I linguaggi regolari sono chiusi rispetto al complemento.

cioè, se io ho un linguaggio $A \subseteq \Sigma^*$:

il complemento di A : $A^c = \{w \in \Sigma^* \mid w \notin A\}$.

Il teorema dice che, se un linguaggio è regolare, anche il suo complemento è regolare.

dim

Se A è regolare esiste un DFA che lo riconosce, o gli stati di accettazione lo sono o non lo sono.

Prendo lo stesso automa che attestava che A fosse regolare e dico che, al posto degli stati di accettazione finali ci metto il loro complemento, cioè ci metto tutti gli altri stati. se prima era di accettazione adesso non lo è più, se prima non lo era, adesso lo è.

Se prima non accettavo, adesso accetto.

A cosa può servire questo teorema?

• se io ho un linguaggio A , ad esempio:

$$A = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha un numero differente di zeri e di uni}\}$$

Sicuramente è possibile utilizzare il pumping lemma per dimostrare che questo linguaggio non è regolare.

Ma è molto complicato!

A invece è il complemento del linguaggio che ha lo stesso numero di zeri e di uni.

Però, abbiamo dimostrato che il "linguaggio che ha lo stesso numero di zeri e di uni" non è regolare e quindi questo non è regolare.

Per assurdo, supponiamo che fosse stato regolare, allora anche A sarebbe dovuto essere, ma abbiamo dimostrato che non lo è, quindi non è regolare.